

## Table of contents

|            |   |
|------------|---|
| 1 同値関係と剰余類 | 1 |
| 1.1 同値関係   | 1 |

## 1 同値関係と剰余類

### 1.1 同値関係

**定義 (同値関係)** 集合  $S$  上の関係  $\sim$  が次の条件を満たすとき, 同値関係という. 以下  $a, b, c$  は  $S$  の任意の元を表すとする.

(反射律)  $a \sim a$

(対象律)  $a \sim b$  なら  $b \sim a$

(推移律)  $a \sim b, b \sim c$  なら  $a \sim c$

**同値関係 (1)** 集合  $S$  上の関係  $x = y$  は同値関係である.

**同値関係 (2)**  $\mathbb{R}$  上の通常不等号  $x \leq y$  は,  $2 \leq 3$  だが,  $3 \leq 2$  ではないので, 同値関係ではない.

**同値関係 (3)**  $f: A \rightarrow B$  を集合  $B$  への写像とする.  $x, y \in A$  に対し,  $f(x) = f(y)$  であるとき  $x \sim y$  と定義する. 明らかに,

$f(x) = f(x)$  なので  $x \sim x$ ,

$f(x) = f(y) \implies f(y) = f(x)$  なので  $x \sim y \implies y \sim x$ ,

$f(x) = f(y), f(y) = f(z) \implies f(x) = f(z)$ .

以上から, これは集合  $A$  との同値関係である.

**合同関係** 正の整数  $n$  を固定する.  $x, y \in \mathbb{Z}$  に対し,  $x - y$  が  $n$  で割り切れるとき  $x \equiv y \pmod{n}$  と定義する.

任意の  $x \in \mathbb{Z}$  に対し,  $x \equiv x \pmod{n}$  であることは明らかである. (反射律)

$x, y \in \mathbb{Z}$  とする.  $x - y$  が  $n$  で割り切れれば,  $y - x$  も  $n$  で割り切れるので,  $x \equiv y \pmod{n}$  なら  $y \equiv x \pmod{n}$  となる. (対称律)

$x, y, z \in \mathbb{Z}$  で  $x \equiv y, y \equiv z \pmod{n}$  なら,  $x - y = an, y - z = bn$  となる  $a, b \in \mathbb{Z}$  があるので,  $x - z = (x - y) + (y - z) = (a + b)n$  も  $n$  で割り切れる. よって,  $x \equiv z \pmod{n}$  である. (推移律)

したがって,  $x \equiv y \pmod{n}$  は同値関係である.

**部分群による同値関係**  $G$  を群,  $H \subset G$  を部分群とする.  $x, y \in G$  に対し,  $x^{-1}y \in H$  であるとき  $x \sim y$  と定義する.  $x \in G$  なら  $x^{-1}x = 1_G \in H$  なので,  $x \sim x$  である. (反射律)

$x, y \in G$  で  $x \sim y$  なら  $x^{-1}y \in H$  だが,  $H$  は部分群なので,  $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$  となり,  $y \sim x$  である. (対称律)

$x, y, z \in G$  で  $x \sim y, y \sim z$  なら  $x^{-1}y, y^{-1}z \in H$  だが,  $H$  は積について閉じているので,  $(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H$  となり,  $x \sim z$  である. (推移律)

よって,  $x \sim y$  は同値関係である.

**定義** (同値類)  $\sim$  を集合  $S$  上の同値関係とする.  $x \in S$  に対し,  $C(x) = \{y \in S | y \sim x\}$  を  $x$  の同値類という.

( $y \sim x$  なら  $x \sim y$  であり, 逆も成り立つので, 同値類は  $\{y | x \sim y\}$  と定義しても同じである.)

**命題**  $\sim$  を集合  $S$  上の同値関係,  $C(x)$  を  $x \in S$  の同値類とする. このとき, 次の (1)-(3) が成り立つ. 1. 任意の  $x, y \in C(x)$  に対し,  $y \sim x$  である. 1. もし  $y \in C(x)$  なら  $C(x) = C(y)$  である. 1. もし  $x, y \in S$  で  $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$  なら  $C(x) = C(y)$  である.

**証明** 1.  $z \sim x$  なので,  $x \sim z$  である.  $y \sim x$  でもあるので,  $y \sim z$  となる. 1.  $y \sim C(x)$  とする. (1) より  $z \in C(x)$  なら  $z \sim y$  となるので,  $z \in C(y)$ . すなわち任意の  $z \in C(x)$  は  $z \in C(y)$  でもあるということなので,  $C(x) \subset C(y)$  である.  $x \in C(y)$  なので,  $x, y$  の役割を入れ替えて考えると, 今証明したことにより,  $C(y) \subset C(x)$  である. したがって,  $C(x) = C(y)$  となる. (同値類の元はどれを代表元として選んでもよい) 1.  $x, y \in S, x \in C(x) \cap C(y)$  なら, (2) より  $C(x) = C(y), C(y) = C(z)$  となるので,  $C(x) = C(y)$  である.  $\square$

**定義**  $\sim$  を集合  $S$  上の同値関係とする. 1.  $S$  の部分集合で  $C(x)$  ( $x \in S$ ) という形をしたものの全体の集合 (同値関係にあるものどうしを集める) を  $S/\sim$  と書き, 同値関係による商という.  $S$  の元  $x$  に対して  $C(x) \in S/\sim$  を対応させる写像を  $S$  から  $S/\sim$  への**自然な写像**という. 1.  $S/\sim$  の元  $C$  に対して,  $x \in C$  となる  $S$  の元を  $C$  の**代表元**という. (同値関係にあるものであればどれでもよい) 1.  $S$  の部分集合  $R$  が  $S/\sim$  の各元 (つまり同値類) の代表元をちょうど一つずつ含むとき,  $R$  を同値関係  $\sim$  の**完全代表系**という.

$x$  が  $C \in S/\sim$  の代表元なら,  $C = C(x)$  である. 選択公理により, 各同値類から一つ元を選ぶことができる. したがって, 完全代表系は常に存在し,  $S = \coprod_{x \in R} C(x)$  となる.

**同値類 (1)** 集合  $S$  上の同値関係  $x \sim y$  を考える.  $x, y \in S$  で  $C(x) = C(y)$  なら,  $x \in C(y)$  である. すると  $x \sim y$  だが,  $\sim$  の定義より  $x = y$  となる. したがって, 自然な写像  $S \rightarrow S/\sim$  は単射である. 定義よりこれは全射なので, 自然な写像  $S \rightarrow S/\sim$  は全単射である.

**同値類 (2)**  $f: A \rightarrow B$  を集合  $A$  から集合  $B$  への写像とし,  $f(x) = f(y)$  であるとき  $x \sim y$  と定義する. これは集合  $A$  上の同値関係である. このとき,  $A/\sim$  から  $B$  への写像  $\bar{f}$  を  $C = C(x) \in A/\sim$  ( $x \in A$ ) に対し  $\bar{f}(C) = f(x)$  と定義する. これは写像が well-defined になるかどうかの問題になる典型的な状況である.

写像  $f: A \rightarrow B$  が well-defined であるとは, 定義があいまいでなく, 入力 (定義域の元) が与えられたときに出力 (値域の元) が一意に定まること. 任意の  $a \in A$  に対して,  $f(a)$  がただ一つ決まり, しかも  $f(a) \in B$  である. ということを意味する.

$x, y \in A$  で  $C(x) = C(y)$  なら  $y \in C(x)$  となり,  $y \sim x$  なので, 同値関係の定義より  $f(y) = f(x)$  である.

したがって, 写像  $\bar{f}: A/\sim \rightarrow B$  は well-defined である.  $\bar{f}$  の定義より  $\pi: A \rightarrow A/\sim$  を自然な写像とすると,  $f = \bar{f} \circ \pi$  である.

上記のように, ある写像  $f: A \rightarrow B$  に関して,  $A$  の同値関係による商  $A/\sim$  を経由する  $B$  への写像を考えることには, 以下のような利点がある.

元の写像  $f: A \rightarrow B$  が「要素ごとに定義はできるけれど, ある種の区別を無視して考えるときに見通しが悪い」場合, 「同値関係でまとめてから写す」ことで, 写像がより簡潔で構造的に理解

しやすくなることもある。つまり、 $A$  を同値関係でまとめて「余分な違い」を消し、意味のある区別だけを残す。そして、その区別の仕方によって生じる商集合（商群）を介して、より自然な写像が定義できるようになる。

もとの  $f: A \rightarrow B$  が、 $A$  の同値類ごとに同じ値を与えるとは限らない。しかし、「同値なものは同じ像を持つ」という条件が満たされるなら、 $\bar{f}(C) = f(x) \quad (C = C(x) \in A/\sim)$  というように自然に商集合上の写像を作ることができる。このとき、 $a \sim a' \implies f(a) = f(a')$  が成り立つときに限り、 $\bar{f}$  は well-defined になる。つまり、商を使うことで同値類ごとにうまく定義できる関数が得られる。

任意の  $f: A \rightarrow B$  が同値関係を尊重するなら、必ず一意に商を経由して表せるという普遍性がある。つまり、商を取ることで、構造を保ったまま「無駄を省いた」最も小さい写像経路を得られる。

$\sim$  の定義より、 $x, y \in A$  で  $f(x) = f(y)$  なら  $x \sim y$  である。よって、 $\bar{f}$  は単射であり、 $\bar{f}$  は  $A/\sim$  から  $f(A)$  への全単射写像となる。

**同値類 (3)**  $f(x, y) = x$  で定義される平面上の関数を考えると、 $f(a) = f(b)$  であるとき  $a \sim b$  とする同値関係による同値類は、 $c$  を定数として、 $f(x, y) = x = c$  となる  $(x, y)$  の集合である。したがって、同値類は  $y$  軸に平行な直線である。

一般に  $S_1, S_2$  が部分集合なら、 $S_1 S_2 = \{xy \mid x \in S_1, y \in S_2\}$  と定義する。 $S_1 = \{x\}$  と一つの元よりなるときには、 $\{x\}S_2$  のかわりに  $xS_2$  と書く。 $S_2 = \{x\}$  の場合も同様である。 $S_1 S_2 S_3$  など三つ以上の部分集合についても同様に定義する。群の演算を  $+$  と書く場合には  $S_1 + S_2$  などと書く。その場合も  $S_1 = \{x\}$  と一つの元よりなるときには、 $x + S_2$  などと書く。

**同値類 (4)**  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  とする。 $x, y \in \mathbb{Z}$  であり、 $y - x$  が  $n$  で割り切れるとき、 $x \equiv y \pmod{n}$  と定義する。 $x \in \mathbb{Z}$  の同値類は  $y - x$  が  $n$  で割り切れるような  $y$  全体である。これは  $y - x \in \mathbb{Z}$  と同値である。よって、

$$C(x) = \{x + z \mid z \in n\mathbb{Z}\} = x + n\mathbb{Z}$$

となる。任意の  $y \in x + n\mathbb{Z}$  に対し  $x + n\mathbb{Z} = y + n\mathbb{Z}$  である。この場合の同値類を  $\bar{x}, x \pmod{n}, [x]_n$  などと書く。

**定義**  $H$  を群  $G$  の部分群、 $x, y \in G$  とする。1.  $x^{-1}y \in H$  であるとき  $x \sim y$  と定義する。これは同値関係である。このとき、 $X \in G$  の同値類を  $xH$  と書き、 $x$  の  $H$  による左剰余類という。この同値関係による商、つまり左剰余類の集合を  $G/H$  と書く。1.  $yx^{-1} \in H$  であるとき  $x \sim y$  と定義すると、これも同値関係である。 $x \in G$  の同値類を  $Hx$  と書き、 $x$  の  $H$  による右剰余類という。この同値関係による商を  $H \backslash G$  と書く。

$x \in G$  に対して、その同値類  $C(x)$  は  $C(x) = \{y \in G \mid x^{-1}y \in H\}$  である。ここで  $x^{-1}y = h \in H$  とおくと、 $y = xh$  となる。 $xH = \{xh \mid h \in H\}$  と書けるので、この条件は  $x^{-1}y \in H \iff y \in xH$  と変形できる。すなわち、 $xH$  は  $x$  の同値類である。

$x = 1_G$  に対しては  $xH = H$  であり、部分群  $H$  そのものが単位元  $1_G$  の同値類となる。例として 3 次対称群

$$G = \mathfrak{S}_3 = \{1, (123), (132), (12), (23), (13)\}$$

と、その部分群

$$S = \{1, (123), (132)\}$$

を考える. このとき

$$(12)S = (23)S = (13)S = \{(12), (23), (13)\}$$

である.

$G$  がアーベル群なら, 左剰余類と右剰余類は同じである.  $x \bmod n$  の剰余類を  $\bar{x}$  と書くと,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \dots, \overline{n-1}\}$  となり,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  の記号と一致する.  $G/H$  は  $H$  が正規部分群のとき群となる.

**命題**  $H$  が群  $G$  の部分群なら, 次の 1, 2 が成り立つ. 1.  $|G/H| = |H \backslash G|$  である. (両方とも  $\infty$  ということもある) 1. 任意の  $g \in G$  に対し,  $|gH| = |Hg| = |H|$ .

**証明**

(1)  $G/H$  から  $H \backslash G$  への写像  $\alpha$  を  $\alpha(gH) = Hg^{-1}$  と定義する. まず  $\alpha$  が well-defined であることを示す.

$g_1, g_2 \in G, h \in H$  とすると, 群の閉性により  $hH = H$  であり,  $g_1hH = g_1H$  となる. ここで  $g_1h = g_2$  とおくと,  $g_2H = g_1H$  である. また  $h^{-1} \in H$  であるから,  $H = Hh^{-1}$  となり,

$$Hg_1^{-1} = (Hh^{-1})g_1^{-1} = H(h^{-1}g_1^{-1})$$

である.

$$h^{-1}g_1^{-1} = (g_1h)^{-1} = g_2^{-1}$$

なので,  $Hg_1^{-1} = Hg_2^{-1}$  となる. すなわち,

$$g_1H = g_2H \Rightarrow \alpha(g_1H) = \alpha(g_2H)$$

であるから,  $\alpha$  は well-defined である. 同様に  $\beta(Hg) = g^{-1}H$  という写像  $H \backslash G \rightarrow G/H$  についても,  $Hg = Hhg$ ,  $g^{-1}H = (hg)^{-1}H$  が成り立つので, well-defined である.  $\alpha, \beta$  は互いの逆写像になるので, いずれも全単射であり, したがって  $|G/H| = |H \backslash G|$  である.

(2)  $H$  から  $gH$  への写像  $\phi$  を  $H \ni h \mapsto gh \in gH$  と定義する.  $h_1, h_2 \in H$ ,  $gh_1 = gh_2$  なら  $g^{-1}$  を左からかけ,  $h_1 = h_2$  である. よって,  $\phi$  は単射である.  $\phi$  は明らかに全射なので全単射であり, したがって  $|gH| = |H|$  である.  $|Hg| = |H|$  も同様である.  $\square$

**定義**  $G/H, H \backslash G$  の元の個数を  $(G : H)$  と書き,  $H$  の  $G$  における指数 (剰余類の個数) という.

**定理** (ラグランジュの定理)  $|G| = (G : H)|H|$  である.

**証明**  $G/H$  の完全代表系  $\{x_i\}$  をとると,  $G = \coprod_i x_iH$  である. すべての  $i$  に対し  $|x_iH| = |H|$  なので,  $|G| = (G : H)|H|$  である ( $|G| = \infty$  でもよい).  $\square$

$G$  を有限群とすると, 次の 1, 2 が成り立つ. 1.  $H$  が  $G$  の部分群なら,  $H$  は  $G$  の約数である. 1.  $g \in G$  の位数は  $|G|$  の約数である.

**証明** 1.  $(G : H)$  は整数なので, ラグランジュの定理より  $|H|$  は  $|G|$  の約数である. 1.  $H$  を  $g$  で生成される群  $\langle g \rangle$  とすると,  $|H|$  は  $g$  の位数である. したがって, 1. より  $g$  の位数は  $|G|$  の約数である.  $\square$

**命題**  $G$  を位数が素数  $p$  の群とする. このとき,  $G \in x \neq 1_G$  なら  $G = \langle x \rangle$  である. したがって,  $G$  は巡回群である.

**証明**  $H = \langle x \rangle$  とする.  $|H|$  は  $|G| = p$  の約数である.  $x \neq 1_G$  なので,  $|H| \neq 1$  である.  $p$  は素数なので,  $|H| = p$  となる.  $H \subset G$  は元の個数が等しいので,  $H = G$  である.  $\square$

**定理** (Fermat の小定理)  $p$  が素数で  $a \in \mathbb{Z}$  が  $p$  で割り切れなければ,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

**証明**  $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  とする.  $p$  は素数なので,  $|G| = p - 1$  である.  $x \in G$  の位数は  $|G|$  の約数なので,  $x = 1, \dots, p - 1$  に対し  $x^{p-1} = 1$  である. これは  $x^{p-1} - 1$  が  $p$  で割り切れることを意味する.  $a \in \mathbb{Z}$  を  $p$  で割った余りが  $i$  なら,  $a^{p-1}$  を  $p$  で割った余りと  $i^{p-1}$  を  $p$  で割った余りは等しいので,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  である.

$p$  が素数なら, すべての  $x \in \mathbb{Z}$  に対し,  $x^p \equiv x \pmod{p}$ .

**証明**  $x$  が  $p$  で割り切れれば,  $x^p, x \equiv 0 \pmod{p}$  である.  $x$  が  $p$  で割り切れなければ, フェルマーの小定理より  $x^{p-1} - 1$  は  $p$  で割り切れる. よって,  $x(x^{p-1} - 1) = x^p - x$  も  $p$  で割り切れる.  $\square$